DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII

VORTEX

MAHASISWA

iarc.its

BACKGROUND

Current global technological development is in an exponential phase that demands efficiency, precision, and sustainability across various sectors of life. Engineering systems (*engineering systems*) are no longer merely static tools, but have transformed into a key driving force (*catalyst*) capable of transforming civilization and addressing global challenges. In line with this vision, the theme "Engineering System that Moves the World" was adopted as the foundation for innovation in this competition.

In the era of digital transformation, the integration of Artificial Intelligence (AI), robotics, and automation is a key factor in optimizing industrial productivity and solving real problems in society. However, technological innovation is not always about complexity. The development of simple, affordable, and sustainable Appropriate Technology is often the most crucial solution for directly addressing the fundamental needs of society and improving quality of life.

On the other hand, the world today faces real threats from climate change and unpredictable disaster risks. The use of smart systems and automation is absolutely necessary to strengthen mitigation, preparedness, and rapid response in order to minimize the resulting social and economic impact. Finally, a nation's resilience also greatly depends on the adaptation of responsive defense technology. Through the implementation of robotics and smart systems, future security and defense can be more thoroughly prepared to face the various dynamics of global challenges.

Given the significant urgency across these four sectors, IARC XII Vortex Competition 2026 serves as a strategic platform for innovative young talents at the university level throughout Indonesia. Through the *Vortex Idea Challenge* and Vortex Innovation Challenge, this competition is committed to gathering visionary ideas, sharpening critical reasoning, and testing the feasibility of cutting-edge technology prototypes capable of driving the progress of the nation and the world.

EVENT NAME

- IARC XII Vortex Innovation Challenge 2026
- IARC XII Vortex Idea Challenge 2026

VORTEX COMPETITION THEME

Main Theme: "*Engineering System that Moves the World*"

Problem Statements

1. **Artificial Intelligence and Digital Technology**

   Problem Statement: The growth of urban areas increases the complexity of managing transportation, energy, the environment, security, public services, and various community activities. The availability of data and the development of digital technology create opportunities to build urban systems that are more integrated, adaptive, and data-driven. Participants are challenged to develop Smart City solutions capable of integrating digital technology, artificial intelligence, the Internet of Things, data analysis, or related technologies to effectively and sustainably address urban problems.

2. **Appropriate Technology**

   Problem Statement: Medical and healthcare problems require not only devices capable of performing basic functions, but also technologies that can provide accurate, safe, and reliable measurement and monitoring results. The integration of sensors, control systems, signal or image processing, and data analysis can be part of the development of healthcare technology to support diagnosis, monitoring, rehabilitation, and the improvement of healthcare service quality. Participants are challenged to develop appropriate technologies capable of integrating these various aspects to address real-world problems in the medical and healthcare fields.

3. **Disaster Mitigation and Climate Change**

   Problem Statement: Earthquake risk is influenced by various factors related to physical conditions, the environment, infrastructure, as well as the characteristics of the region and its communities. This complexity requires an approach that

focuses not only on event detection, but also on risk assessment, preparedness, mitigation, and improving regional resilience. Participants are challenged to develop technology-based solutions capable of supporting earthquake risk reduction through modeling, monitoring, data analysis, vulnerability assessment, warning systems, or decision support systems.

4. **Defense Technology**

Problem Statement: The development of defense technology requires systems capable of enhancing operational capabilities in addressing various conditions and mission requirements. The development of technologies supporting combat capabilities may encompass aspects of systems, sensors, control, communication, materials, as well as the integration of various technologies to enhance operational capabilities. Participants are challenged to develop innovative and integrated technological solutions to support defense system capabilities while considering aspects of effectiveness, reliability, and safety.

XIII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 1 - COMPETITION PROVISIONS

A. Participant Requirements

1. **Academic Status:**
   - Active undergraduate (S1) or Diploma students from any university in Indonesia.
   - Must include proof of active student status in the form of a valid Student ID Card (KTM).
2. **Team Composition:**
   - Participants may take part in the competition individually or in a group (maximum of 3 people).
   - Each team consists of 1–3 members, including one team leader.
   - Each participant may only be a member or leader of one team.
   - Team members may come from different classes or majors, but must remain within the same school.
3. **Participation Requirements:**
   - Participants are not allowed to change team members during the competition.
   - Each team is only allowed to submit a maximum of one entry.
   - Participants must follow the Instagram account @iarc.its and join the official WhatsApp group provided by the committee.
4. **Administrative Requirements:**
   - All participants who advance to the final round must attend the IARC XII 2026 culminating event, as the winners will be announced directly at that event.
   - Participants must upload a Vortex Competition IARC XII 2026 participation twibbon to their personal Instagram account with the hashtag and caption in accordance with the provisions in the guidebook, tag 3 friends, and tag the @iarc.its account.
   - Participants must pay attention to every deadline in the timeline listed in the guidebook (see Chapter 2).
5. **Provisions:**
   - The submitted work must be original, must never have been entered in or won a similar competition, and must not contain elements of SARA (ethnicity, religion, race, or inter-group issues), violence, or pornography.
   - The maximum tolerance for similarity/plagiarism is 20%, as measured using the plagiarism-checking application specified by the committee. Work found to exceed this limit will be disqualified without a refund of the registration fee.
   - Participants must fill out and sign the Work Originality Statement Form affixed with a Rp10,000 stamp duty.
6. **Registration Fee**

Category	Competition	Batch	Fee

College	Vortex Innovation Challenge and Vortex Idea Challenge	Batch 1	Rp 75.000,00
		Batch 2	Rp 90.000,00
		Batch 3	Rp 120.000,00

B. **Work Requirements**

1. **Idea Challenge**
    1. **Writing Format**
        - Paper size: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2.5 cm on all sides · Orientation: Portrait
        - Font: Times New Roman, 12 pt · Title: 14 pt Bold · Spacing: 1.15 · Alignment: Justify
    2. **Paper Structure**
        - Cover Page (using the provided template)
        - Abstract (maximum 200 words)
        - Introduction
        - Ideas & Analysis
        - Conclusion
        - References
    3. **File Format**
        - The file is submitted in PDF format
        - File name format: “IARC_[TeamName]_[Category]_Idea_Vortex”
        - Example: “IARC_TeamFuture_HigherEducation_Idea_Vortex”

2. **Innovation Challenge**
    1. **Writing Format**
        - Paper size: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2.5 cm on all sides · Orientation: Portrait
        - Font: Times New Roman, 12 pt · Title: 14 pt Bold · Spacing: 1.15 · Alignment: Justify
    2. **Paper Structure**
        - Cover Page (using the provided template)
        - Abstract (maximum 200 words)
        - Introduction
        - Research Method
        - Results and Discussion
        - Conclusion
        - References
    3. **File Format**
        - The file is submitted in PDF format

- File name format:
  "IARC_[TeamName]_[Category]_Innovation_Vortex"
- Example:
  "IARC_TeamFuture_HigherEducation_Innovation_Vortex"

C. Special Provisions

1. The submitted work is the participant's original work and has never won any competition
2. The work does not contain elements of racism, pornography, or anything offensive to a particular group
3. Teams are prohibited from including institutional identity information within the paper
4. Work proven to be plagiarized or cheating will be immediately disqualified (maximum similarity tolerance of 20%)
5. Writing must use proper and correct Indonesian in accordance with PUEBI (the Indonesian spelling guidelines)
6. References must use the APA citation format
7. The jury's decision is final and cannot be contested

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 2 - SCHEDULE

Stage	Date
Open Registration Batch 1	September 25, 2026 - October 16, 2026
Open Registration Batch 2	October 17 2026, - November 7, 2026
Open Registration Batch 3	November 8, 2026 - November 27, 2026
Paper Submission	December 11, 2026
Final Announcement	December 16, 2026
Technical Meeting	December 18, 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 3 - ASSESSMENT CRITERIA

A. Selection Stage Assessment

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Writing Format**	Compliance with the specified format, correct spelling, good grammar	10
2	**Writing Systematics**	Systematic writing, clear flow, coherent discussion	15
3	**Relevance & Depth of Issue**	Relevance to the theme; depth of understanding of the issue chosen by the team	20
4	**Originality of Ideas**	Novelty of ideas, creativity of approach, uniqueness compared to existing solutions	35
5	**Argumentation & Concept Feasibility**	Strength of reasoning; plausibility of the idea as a future direction (conceptual in nature, not at the implementation level)	20
Total			**100**

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Writing Format**	Compliance with the specified format, correct spelling, good grammar	10
2	**Research Methodology**	Systematic writing, clear flow, coherent discussion	15

3	**Urgency & Criticality of the Problem**	Relevance to the given case study; sharpness of problem analysis; importance of the solution	30
4	**Solution & Feasibility**	Innovation of the solution, strong argumentation, feasibility of implementation, evidence/prototype	30
5	**Originality**	Novelty of approach, creativity, uniqueness of the solution (maximum plagiarism tolerance of 20%)	15
Total			**100**

B. Final Stage Assessment

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Rule Compliance**	Punctuality, presentation format, dress code	5
2	**Spontaneity & Idea Development**	Quality of thinking under time pressure when developing the new case study given in the final round	25
3	**Concept & Solution**	Quality, creativity, relevance, and feasibility of the concept or solution developed to solve the problem.	20
4	**Verbal**	Quality of thinking under time pressure when developing the new case study given in the final round	25
5	**Q&A**	Logical coherence and creativity of the ideas developed	25
Total			**100**

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Rule Compliance**	Punctuality, presentation format, dress code	5
2	**Urgency & Criticality of the Problem**	Understanding of the problem, relevance to the theme	30
3	**Technical**	Quality of the technical solution, feasibility of implementation	15
4	**Verbal**	Communication, delivery of ideas, clarity	25
5	**Q&A**	Ability to answer, depth of understanding	25
Total			**100**

Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 4 - COMPETITION STAGES

A. Preliminary Stage

- Participants choose one of the four problem statements provided by the committee, according to the chosen sub-theme.
- Participants develop their work based on the chosen problem statement, in accordance with the established writing provisions.
- The completed work is submitted in PDF format through the official IARC XII 2026 submission form.
- Participants must ensure that the submitted work meets all the format, systematics, and work provisions listed in the guidebook.
- Submitted work will go through an assessment process by the jury to determine which participants are eligible to advance to the final round.
- The 10 best participants in each category, as determined by the committee, will be declared to have advanced to the final round.

B. Final Round

1. Vortex Idea Challenge Final Round

- Participants who advance to the final round must take part in the entire series of final activities in accordance with the schedule and provisions set by the committee.
- In the final round, participants will be given a new case study or problem prepared by the committee.
- Participants are given 120 minutes to understand the problem and develop a solution to resolve the given case study.
- After the working time ends, participants present the ideas or solutions they have developed to the jury using the 3MT (Three Minute Thesis) format.
- Each participant is given a maximum of 3 minutes to present their ideas concisely, clearly, and persuasively.
- After the 3MT session ends, participants take part in a Q&A session with the jury to explain and defend the ideas they have developed.
- The final round assessment is carried out based on the assessment criteria set by the committee.

2. Vortex Innovation Challenge Final Round

- Participants who advance to the final round must present the work or device they have developed in the form of an exhibition booth, in accordance with the theme and provisions set by the committee.

- Participants prepare and set up their booth along with the work/device to be exhibited. Participants are responsible for explaining the concept, background, how it works, advantages, benefits, and the innovation offered by the work or device.
- The jury will go around visiting each participant's *booth* (*booth judging*) to see and assess the work directly.
- When the jury visits the booth, participants will give a live presentation and demonstration of the work or device developed and answer the questions asked by the jury.
- Assessment is carried out directly by the jury based on the criteria set by the committee, covering aspects of
- Each participant must ensure that the work or device can be displayed and/or demonstrated live throughout the judging process.
- The final round assessment is carried out based on the overall judging results of the work/device and the participants' presentation, in accordance with the assessment criteria set by the committee.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 5 - WINNER PRIZES

Student Category

- 1st Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 2nd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 3rd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

CHAPTER 6 - CONTACT PERSON

Vortex Innovation & Idea Competition Coordinator

- Syifa
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231
- Fikri
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231

CHAPTER 7 - REGISTRATION & PAYMENT MECHANISM

1. **Registration Mechanism**
   - Participants register through the official IARC XII 2026 form provided by the committee.
   - Registration is completed by filling in the participant and team member data fully and correctly, in accordance with the provisions stated in the registration form.
   - Participants must complete all registration requirements and upload the required documents through the form.
   - The registration form can be accessed through the following link: **https://its.id/m/FormRegistVortexIARCXII**

2. **Payment Mechanism**

   Payment of the registration fee is made through the official account designated by the committee.

   Bank: BCA
   Account Number: 1430996882
   Account Holder Name: Luna Aulia Afifah

   Registration Fee: [based on page 6]

3. **Payment Confirmation**
   - Participants must upload proof of payment on the registration form.
   - Proof of payment must be clearly legible and show the corresponding transaction information.
   - Payment will be verified by the committee after the participant completes the registration process.
   - Participants who have been verified will receive registration confirmation from the committee.
   - Proof of payment must be kept by the participant as valid evidence of payment.

CHAPTER 8 - ATTACHMENTS

1. Cover Page

(PAPER TITLE)

Institution Logo
Participant
5x5 cm

IARC Logo
2025
5x5 cm

Proposed By:
Name
NIM/NIS

INSTITUTION NAME
CITY
YEAR

1. Work Originality Statement Sheet

STATEMENT OF WORK ORIGINALITY

The undersigned below:

Full Name (Leader) :

NISN/NIS :

Place/Date of Birth :

School Name :

Email Address :

Phone Number :

Declare that the work entitled "....." is truly our own work, not a copy or plagiarism of someone else's work, either in part or in full, has never won or been entered in a similar competition, and has never been published in any media.

This statement of work originality has been made truthfully. Should it be proven in the future that plagiarism has been committed, we are willing to accept the sanctions set by the committee of the Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026.

City, date - month - year
The undersigned,

Full Name of Author

1. Biodata of Leader and Members

3.1 Biodata of Leader

1. **Personal Identity**

1	Full Name	
2	Gender	
3	Study Program	
4	Student ID Number (NIM)	
5	Place and Date of Birth	
6	Email Address	
7	Phone/Mobile Number	

1. **Awards Previously Received**

No	Type of Award	Awarding Party	Year

All data I have entered and stated in this biodata form is true and can be legally accounted for. If any discrepancy with the facts is found in the future, I am willing to accept the consequences.

This biodata has been made truthfully to fulfill one of the requirements for the Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 in the Essay competition category.

City, Date-Month-Year

Team Leader

Leader's Name

NIM.

3.2 Biodata of Member

A. Personal Identity

1	Full Name	
2	Gender	
3	Study Program	
4	Student ID Number (NIM)	
5	Place and Date of Birth	
6	Email Address	
7	Phone/Mobile Number	

B. Awards Previously Received

No	Type of Award	Awarding Party	Year

All data I have entered and stated in this biodata form is true and can be legally accounted for. If any discrepancy with the facts is found in the future, I am willing to accept the consequences.

This biodata has been made truthfully to fulfill one of the requirements for the Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 in the Essay competition category.

City, Date-Month-Year

Team Member

Member's Name

NIM.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

1. Advisor Biodata

1. **Personal Identity**

1	Full Name (with title)	
2	Gender	
3	Study Program	
4	NIP/NIDN	
5	Place and Date of Birth	
6	Email Address	
7	Phone/Mobile Number	

1. **Educational History**

No	Level	Field of Study	Institution	Year Entered – Graduated
1				
2				

2. **Tri Dharma Higher Education Teaching Record**

No	Course/Subject Name	Required/Elective	Credits (SKS)
1.			
2.			

3. **Research**

No	Research Title	Funding Source	Year
1.			

All data I have entered and stated in this biodata form is true and can be legally accounted for. If any discrepancy with the facts is found in the future, I am willing to accept the consequences.

This biodata has been made truthfully to fulfill one of the requirements for the Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 in the Essay competition category.

City, date-month-year

Advisor / Lecturer

Name of Advisor / Lecturer

NIP/NIDN.

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



VORTEX

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi global saat ini tengah berada pada fase eksponensial yang menuntut efisiensi, ketepatan, dan keberlanjutan di berbagai sektor kehidupan. Sistem rekayasa (*engineering system*) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu statis, melainkan telah bertransformasi menjadi penggerak utama (*catalyst*) yang mampu mengubah peradaban dan menjawab tantangan global. Sejalan dengan visi tersebut, tema "Engineering System that Moves the World" diangkat sebagai fondasi pergerakan inovasi dalam kompetisi ini.

Di era transformasi digital, integrasi antara Kecerdasan Artifisial (AI), robotika, dan otomasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan produktivitas industri dan menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Namun, inovasi teknologi tidak melulu soal kompleksitas. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang sederhana, terjangkau, dan berkelanjutan justru sering kali menjadi solusi paling krusial dalam menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara langsung guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di sisi lain, dunia saat ini dihadapkan pada ancaman nyata akibat perubahan iklim dan potensi kebencanaan yang tak menentu. Pemanfaatan sistem cerdas dan otomatisasi mutlak diperlukan untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta respon cepat demi meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Terakhir, ketahanan sebuah bangsa juga sangat bergantung pada adaptasi teknologi pertahanan yang adaptif. Melalui implementasi teknologi robotika dan sistem cerdas, aspek keamanan dan pertahanan masa depan dapat dipersiapkan secara lebih matang untuk menghadapi berbagai dinamika tantangan global.

Melihat urgensi yang masif pada keempat sektor tersebut, IARC XII Vortex Competition 2026 hadir sebagai wadah strategis bagi generasi muda inovatif tingkat Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Melalui *Vortex Idea Challenge* dan Vortex Innovation Challenge, kompetisi ini berkomitmen untuk menjaring ide-ide visioner, mengasah penalaran kritis, serta menguji kelayakan purwarupa teknologi terkini yang mampu menjadi roda penggerak kemajuan bangsa dan dunia.

NAMA KEGIATAN

- IARC XII Vortex Innovation Challenge 2026
- IARC XII Vortex Idea Challenge 2026

TEMA VORTEX COMPETITION

Tema Utama: "*Engineering System that Moves the World*"

Rumusan Masalah

1. **Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Digital**

Rumusan Masalah: Sebuah perusahaan menghadapi peningkatan beban kerja akibat semakin banyaknya data dan proses operasional yang harus dikelola setiap hari. Sebagian proses masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Perusahaan mulai mempertimbangkan pemanfaatan kecerdasan artifisial, otomasi, dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses sekaligus membantu pengambilan keputusan.

2. **Teknologi Tepat Guna**

Rumusan Masalah: Sebuah kelompok masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur memiliki kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi teknologi yang tersedia di pasaran relatif mahal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi setempat. Keterbatasan biaya, sumber daya, kemampuan pengguna, dan pemeliharaan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan teknologi. Diperlukan pendekatan teknologi yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi dan keberlanjutannya.

3. **Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim**

Rumusan Masalah: Sebuah kawasan perkotaan mengalami peningkatan risiko banjir akibat perubahan pola curah hujan, berkurangnya area resapan, dan perkembangan kawasan yang semakin padat. Informasi mengenai kondisi

lingkungan belum dapat diperoleh secara cepat dan terintegrasi sehingga masyarakat dan pihak terkait sering terlambat mengambil tindakan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemanfaatan teknologi untuk membantu pemantauan kondisi, memberikan informasi, dan mendukung pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko bencana.

4. Teknologi Pertahanan

Rumusan Masalah: Sebuah kawasan strategis memiliki wilayah yang luas dengan berbagai akses masuk dan titik yang membutuhkan pengawasan. Pemantauan secara manual memiliki keterbatasan dalam jangkauan, waktu operasi, dan kecepatan dalam mengidentifikasi potensi ancaman. Di sisi lain, perkembangan robotika, kecerdasan artifisial, sensor, dan sistem komunikasi memungkinkan berbagai perangkat bekerja secara terintegrasi. Diperlukan sebuah inovasi sistem yang mampu membantu proses pengawasan, deteksi, dan penyampaian informasi secara cepat sekaligus tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 1 - KETENTUAN KOMPETISI

A. Persyaratan Peserta

1. **Status Akademik:**
   - Mahasiswa aktif program Sarjana (S1) atau Diploma dari perguruan tinggi mana pun di Indonesia.
   - Wajib menyertakan bukti status siswa/mahasiswa aktif berupa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
2. **Komposisi Tim:**
   - Peserta dapat mengikuti kompetisi secara individu atau berkelompok (maksimal 3 orang).
   - Setiap tim terdiri atas 1–3 anggota, termasuk satu ketua tim.
   - Setiap peserta hanya diperbolehkan menjadi anggota atau ketua pada satu tim saja.
   - Anggota tim boleh berasal dari kelas atau jurusan berbeda, namun tetap dalam sekolah yang sama.
3. **Syarat Partisipasi:**
   - Peserta tidak diperkenankan mengganti anggota tim selama kompetisi berlangsung.
   - Setiap tim hanya diperbolehkan mengumpulkan maksimal satu karya.
   - Peserta wajib mengikuti akun Instagram @iarc.its dan bergabung dalam grup WhatsApp resmi yang disediakan panitia.
4. **Persyaratan Administratif:**
   - Seluruh peserta yang lolos ke babak final wajib menghadiri puncak acara IARC XII 2026, karena pengumuman pemenang disampaikan langsung pada acara tersebut.
   - Peserta wajib mengunggah twibbon partisipasi Vortex Competition IARC XII 2026 di akun Instagram pribadi dengan hashtag dan caption sesuai ketentuan pada guidebook, men-tag 3 teman, serta men-tag akun @iarc.its.
   - Peserta wajib memperhatikan setiap tenggat waktu pada timeline yang tercantum dalam guidebook (lihat Bab 2).

5. **Ketentuan:**
   - Karya yang dikumpulkan wajib merupakan karya asli, belum pernah diikutsertakan atau menjadi juara pada kompetisi sejenis, dan tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, maupun pornografi.
   - Batas toleransi kemiripan/plagiarisme maksimal 20%, diukur menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme yang ditentukan panitia. Karya yang terbukti melebihi batas ini akan didiskualifikasi tanpa pengembalian biaya pendaftaran.
   - Peserta wajib mengisi dan menandatangani Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya bermaterai Rp10.000
6. **Biaya Pendaftaran:**

Kategori	Track	Biaya
Perguruan Tinggi	Vortex Innovation Challenge	Rp 100.000, 00
	Vortex Idea Challenge	Rp. 90.000,00

B. **Persyaratan Karya**

1. **Idea Challenge**
   1. **Format Penulisan**
      - Ukuran kertas: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2,5 cm semua sisi · Orientasi: Portrait
      - Font: Times New Roman, 12 pt · Judul: 14 pt Bold · Spasi: 1,15 · Perataan: Justify
   2. **Struktur Karya Tulis**
      - Halaman Sampul (menggunakan template yang disediakan)
      - Abstrak (maksimal 200 kata)
      - Pendahuluan
      - Gagasan & Analisis
      - Kesimpulan
      - Daftar Pustaka
   3. **Format Berkas**
      - Berkas dikumpulkan dalam format PDF
      - Format nama file: "IARC_[NamaTim]_[Kategori]_Idea_Vortex"
      - Contoh: "IARC_TeamFuture_Perguruan Tinggi_Idea_Vortex"

2. **Innovation Challenge**
    1. **Format Penulisan**
        - Ukuran kertas: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2,5 cm semua sisi · Orientasi: Portrait
        - Font: Times New Roman, 12 pt · Judul: 14 pt Bold · Spasi: 1,15 · Perataan: Justify

    2. **Struktur Karya Tulis**
        - Halaman Sampul (menggunakan template yang disediakan)
        - Abstrak (maksimal 200 kata)
        - Pendahuluan
        - Metode Penelitian
        - Hasil dan Diskusi
        - Kesimpulan
        - Daftar Pustaka
    3. **Format Berkas**
        - Berkas dikumpulkan dalam format PDF
        - Format nama file: "IARC_[NamaTim]_[Kategori]_Innovation_Vortex"
        - Contoh: "IARC_TeamFuture_Perguruan Tinggi_Innovation_Vortex"

C. Ketentuan Khusus

1. Karya yang dikirimkan adalah hasil karya asli peserta dan belum pernah menjadi juara di lomba mana pun
2. Karya tidak mengandung unsur rasisme, pornografi, atau hal yang menyinggung kelompok/golongan tertentu
3. Tim dilarang mencantumkan informasi identitas institusi di dalam karya tulis
4. Karya yang terbukti plagiat akan langsung didiskualifikasi (batas toleransi kemiripan maksimal 25%)
5. Penulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEBI
6. Referensi wajib menggunakan format sitasi APA
7. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

XII
IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 2 - JADWAL PELAKSANAAN

Stage	Date
Open Registration Batch 1	25 September 2026 - 16 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	17 Oktober 2026, - November 7, 2026
Open Registration Batch 3	7 November 2026 - 27 November, 2026
Paper Submission	11 Desember 2026
Final Announcement	16 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 3 - KRITERIA PENILAIAN

A. Penilaian Tahap Seleksi

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Format Penulisan**	Kesesuaian dengan format yang ditentukan, ejaan yang benar, tata bahasa yang baik	10
2	**Sistematika Penulisan**	Penulisan sistematis, alur yang jelas, pembahasan yang koheren	15
3	**Relevansi & Kedalaman Isu**	Relevansi dengan tema; kedalaman pemahaman atas isu yang dipilih tim	20
4	**Orisinalitas Gagasan**	Kebaruan gagasan, kreativitas pendekatan, keunikan dibanding solusi yang sudah ada	35
5	**Argumentasi & Kelayakan Konsep**	Kekuatan penalaran; kemasukakalan gagasan sebagai arah masa depan (bersifat konseptual, bukan level implementasi)	20
Total			**100**

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Format Penulisan**	Kesesuaian dengan format yang ditentukan, ejaan yang benar, tata bahasa yang baik	10
2	**Metodologi Penelitian**	Penulisan sistematis, alur yang jelas, pembahasan yang koheren	15

3	**Urgensi & Kekritisan Masalah**	Relevansi dengan studi kasus yang diberikan; ketajaman analisis masalah; pentingnya solusi	30
4	**Solusi & Kelayakan**	Inovasi solusi, argumentasi yang kuat, kelayakan implementasi, bukti/purwarupa	30
5	**Orisinalitas**	Kebaruan pendekatan, kreativitas, keunikan solusi (batas toleransi plagiarisme maksimal 20%)	15
Total			**100**

B. Penilaian Tahap Final

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Kepatuhan Aturan**	Ketepatan waktu, format presentasi, dress code	5
2	**Spontanitas & Pengembangan Gagasan**	Kualitas pemikiran di bawah tekanan waktu saat mengembangkan studi kasus baru yang diberikan di final	25
3	**Konsep & Solusi**	Kualitas, kreativitas, relevansi, dan kelayakan konsep atau solusi yang dikembangkan dalam menyelesaikan permasalahan.	20
4	**Verbal**	Kualitas pemikiran di bawah tekanan waktu saat mengembangkan studi kasus baru yang diberikan di final	25
5	**Q&A**	Koherensi logis dan kreativitas gagasan yang dikembangkan	25

Total	**100**

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Kepatuhan Aturan**	Ketepatan waktu, format presentasi, dress code	5
2	**Urgensi & Kekritisan Masalah**	Pemahaman masalah, relevansi dengan tema	30
3	**Teknis**	Kualitas solusi teknis, kelayakan implementasi	15
4	**Verbal**	Komunikasi, penyampaian gagasan, kejelasan	25
5	**Tanya Jawab**	Kemampuan menjawab, kedalaman pemahaman	25
Total			**100**

BAB 4 - TAHAP PERLOMBAAN

A. Tahap Penyisihan

- Peserta memilih satu dari empat rumusan masalah yang telah disediakan oleh panitia sesuai dengan subtema yang dipilih.
- Peserta menyusun Karya berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih sesuai dengan ketentuan penulisan yang ditetapkan.
- Karya yang telah selesai disusun dikumpulkan dalam format PDF melalui formulir pengumpulan resmi IARC XII 2026.
- Peserta wajib memastikan bahwa Karya yang dikumpulkan telah memenuhi seluruh persyaratan format, sistematika, dan ketentuan karya yang tercantum dalam guidebook.
- Karya yang telah dikumpulkan akan melalui proses penilaian oleh dewan juri untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke babak final.
- Sebanyak 10 peserta terbaik pada masing-masing kategori yang ditetapkan panitia akan dinyatakan lolos ke babak final.

B. Babak Final

1. Babak Final Vortex Idea Challenge

- Peserta yang lolos ke babak final wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan final sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.
- Pada babak final, peserta akan diberikan studi kasus atau permasalahan baru yang telah disiapkan oleh panitia.
- Peserta diberikan waktu 120 menit untuk memahami permasalahan dan menyusun solusi sebagai bentuk penyelesaian terhadap studi kasus yang diberikan.
- Setelah waktu pengerjaan berakhir, peserta mempresentasikan gagasan atau solusi yang telah dikembangkan di hadapan dewan juri dengan menggunakan format 3MT (Three Minute Thesis).
- Setiap peserta diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan gagasan secara ringkas, jelas, dan persuasif.
- Setelah sesi 3MT selesai, peserta mengikuti sesi tanya jawab dengan dewan juri untuk menjelaskan dan mempertahankan gagasan yang telah dikembangkan.
- Penilaian babak final dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia.

2. Babak Final Vortex Innovation Challenge

- Peserta yang lolos ke babak final wajib menampilkan hasil karya atau alat yang telah dikembangkan dalam bentuk booth pameran sesuai dengan tema dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

- Peserta mempersiapkan dan menata booth beserta hasil karya/alat yang akan dipamerkan. Peserta bertugas menjelaskan konsep, latar belakang, cara kerja, keunggulan, manfaat, serta inovasi yang ditawarkan dari karya atau alat tersebut.
- Dewan juri akan berkeliling mengunjungi setiap *booth* peserta (*booth judging*) untuk melihat dan menilai hasil karya secara langsung.
- Pada saat juri mengunjungi booth, peserta akan melakukan presentasi dan demonstrasi secara langsung mengenai karya atau alat yang dikembangkan serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri.
- Penilaian dilakukan secara langsung oleh dewan juri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia, meliputi aspek
- Setiap peserta wajib memastikan karya atau alat dapat ditampilkan dan/atau didemonstrasikan secara langsung selama proses penjurian berlangsung.
- Penilaian babak final dilakukan berdasarkan keseluruhan hasil penjurian terhadap karya/alat dan presentasi peserta sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 5 - HADIAH PEMENANG

Kategori Mahasiswa

- 1st Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 2nd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 3rd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 6 - KONTAK PERSON

Koordinator Lomba Vortex Innovation & Idea Competition

- Syifa
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231
- Fikri
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 7 - MEKANISME PENDAFTARAN & PEMBAYARAN

A. Mekanisme Pendaftaran

- Peserta melakukan pendaftaran melalui formulir resmi IARC XII 2026 yang disediakan oleh panitia.
- Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data peserta dan anggota tim secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir pendaftaran.
- Peserta wajib melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui formulir tersebut.
- Formulir pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut: **https://its.id/m/FormRegistVortexIARCXII**

B. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui rekening resmi yang telah ditentukan oleh panitia.

Bank: BCA
Nomor Rekening: 1430996882
Atas Nama: Luna Aulia Afifah

Biaya Pendaftaran: [berdasarkan halaman 6]

C. Konfirmasi Pembayaran

- Peserta wajib mengunggah bukti pembayaran pada formulir pendaftaran.
- Bukti pembayaran harus dapat terbaca dengan jelas dan menunjukkan informasi transaksi yang sesuai.
- Pembayaran akan diverifikasi oleh panitia setelah peserta menyelesaikan proses pendaftaran.
- Peserta yang telah dinyatakan terverifikasi akan memperoleh konfirmasi pendaftaran dari panitia.
- Bukti pembayaran wajib disimpan oleh peserta sebagai bukti pembayaran yang sah.

BAB 8 - LAMPIRAN

1. Halaman Cover

(JUDUL KTI)

Logo Instansi Peserta 5x5 cm	Logo IARC 2025 5x5 cm

Diusulkan Oleh:
Nama
NIM/NIS

NAMA INSTANSI
KOTA
TAHUN

1. Lembar Orisinalitas Karya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (Ketua) :

NISN/NIS :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nama Sekolah :

Alamat Email :

Nomor Handphone :

Menyatakan bahwa karya yang berjudul "....." adalah benar-benar hasil karya Kami, bukan jiplakan atau plagiat dari karya orang lain baik sebagian maupun penuh, belum pernah menjadi juara dan diikutsertakan dalam lomba sejenisnya, serta belum pernah dipublikasikan di media manapun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas karya ini Kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di masa depan terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka Kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026.

Kota, tanggal - bulan - tahun
Yang menyatakan,

Nama Lengkap Penulis

1. Biodata Ketua dan Anggota

3.1 Biodata Ketua

1. **Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	
4	NIM	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	

1. **Penghargaan Yang Pernah Diterima**

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 pada kategori lomba Esai.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Ketua Tim

Nama Ketua

NIM.

3.2 Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	

4	NIM	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 pada kategori lomba Esai.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Anggota Tim

Nama Anggota

NIM.

1. Biodata Pendamping

1. **Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	
4	NIP/NIDN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	

1. **Riwayat Pendidikan**

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Masuk – Lulus
1				
2				

2. **Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran**

No	Nama Mata Kuliah/Mata Pelajaran	Wajib/Pilihan	SKS
1.			
2.			

3. **Penelitian**

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XI 2025 pada kategori lomba Esai.

Kota, Tanggal-bulan-tahun
Guru/Dosen Pembimbing

Nama Guru/Dosen Pendamping
NIP/NIDN.

XII
IARC
Industrial Automation and Robotic Competition